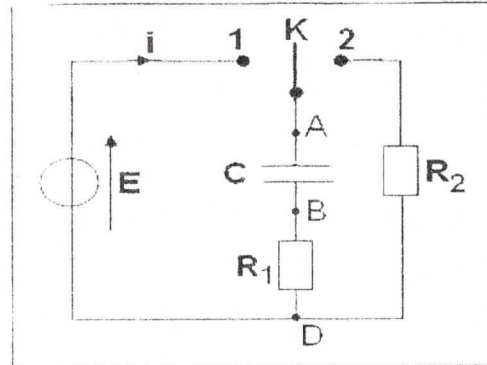


## Dipôle RC

Prof : Abdelmoula

Le circuit électrique représenté par la figure ci-contre est constitué des éléments suivants :

- \*un générateur de tension idéal de fem  $E$ ,
- \*deux résistors de résistances  $R_1$  et  $R_2$ ,
- \*un condensateur de capacité  $C$  initialement déchargé,
- \*un commutateur  $K$ .



I) A l'instant de date  $t = 0$ , on place le commutateur  $K$  dans la position 1.

1) Etablir l'équation différentielle régissant la variation de la charge  $q = q_A$  du condensateur.

2) L'équation différentielle admet pour solution :  $q(t) = A(1 - e^{-\alpha t})$ .

Déterminer les expressions de  $A$  et  $\alpha$ .

3) Un système d'acquisition approprié permet d'obtenir les courbes d'évolution au cours du temps de la charge  $q$  du condensateur et celle de l'énergie  $E_c$  emmagasinée dans le condensateur.

a ) Déterminer graphiquement les valeurs de la charge maximale et celle de l'énergie maximale stockée dans le condensateur.

b ) En déduire les valeurs de la fem  $E$  et la capacité  $C$ .

c ) Déterminer graphiquement la constante de temps  $\tau_1$ . En déduire la valeur de  $R_1$ .

d ) En justifiant la réponse, graduer l'axe des temps de la figure 1

II) Lorsque le condensateur est complètement chargé, et à une date prise comme nouvelle origine des temps, on bascule le commutateur sur la position 2.

1) Montrer que l'équation différentielle régissant la variation de  $u_{R1}$  a pour expression :

$$du_{R1}/dt + u_{R1}/\tau_2 = 0 \text{ avec } \tau_2 = \tau_1(1 + R_2/R_1).$$

2) Etablir l'expression de  $u_{R1}$  aux bornes de  $R_1$  à la date  $t = 0$  en fonction de  $\tau_1$ ,  $\tau_2$  et  $E$ .

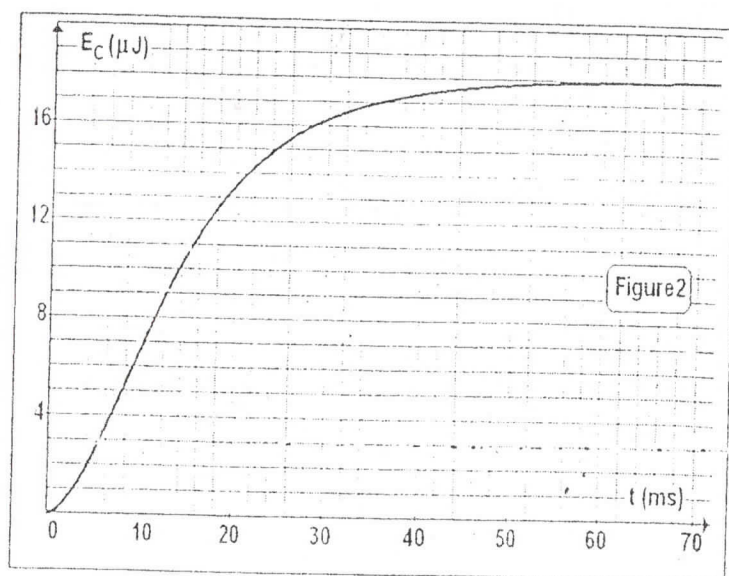
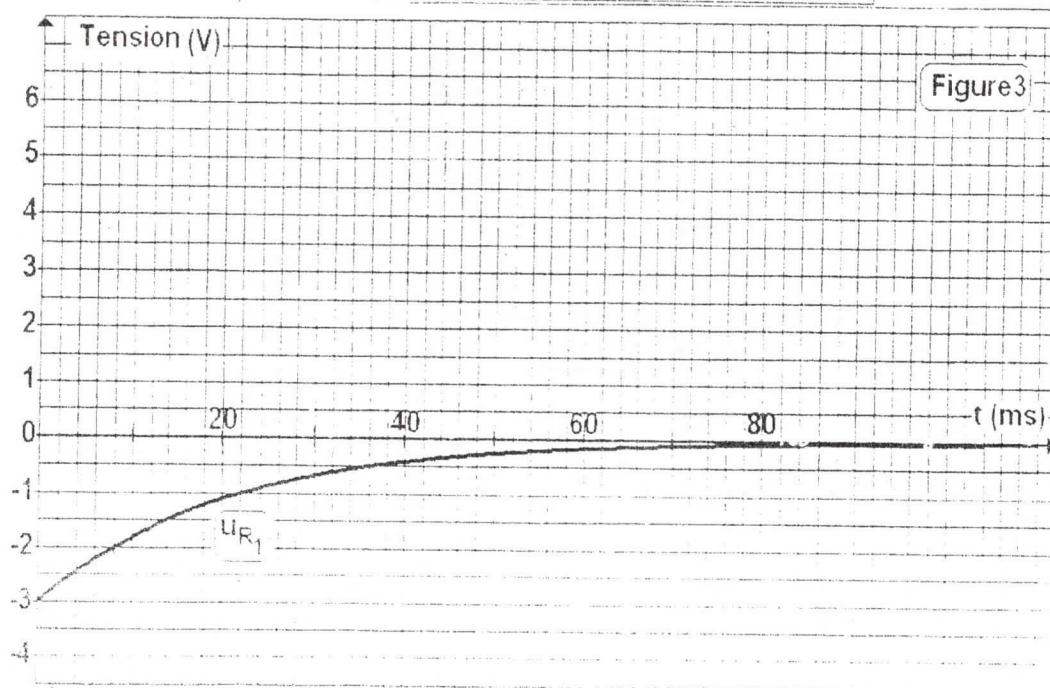
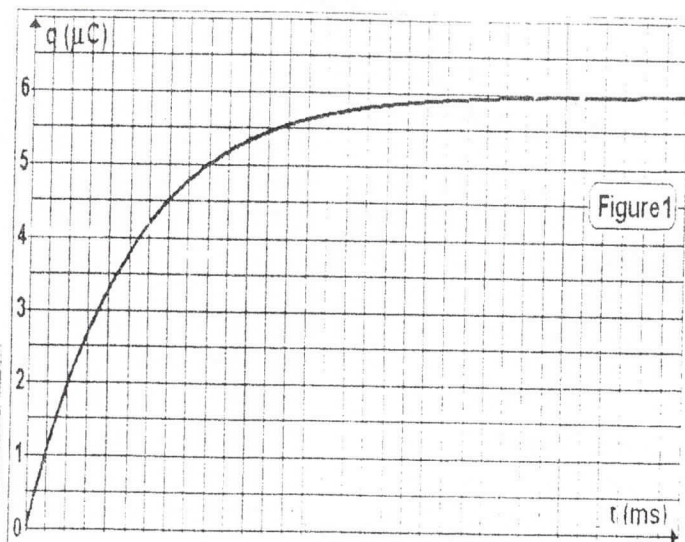
3) On donne sur la figure 3 l'évolution au cours du temps de la tension  $u_{R1}$ .

a ) Déterminer la valeur de  $u_{R1}$  à la date  $t = 0$ .

b ) En déduire la valeur de  $\tau_2$ .

c ) Calculer  $R_2$ .

9



6

Correction :

Dipôle RC

Prof : Abdelmoula

I)

1) Loi des mailles :  $u_C + u_{R1} = E$ 

$$\Rightarrow R_1 \cdot dq/dt + q/C = E \quad (1)$$

$$2) q(t) = A(1 - e^{-\alpha t}) \Rightarrow dq/dt = \alpha A e^{-\alpha t}$$

$$(1) \text{ devient : } A/C \cdot (1 - e^{-\alpha t}) + R_1 \alpha A e^{-\alpha t} = E.$$

$$(R_1 \alpha - 1/C) A e^{-\alpha t} + A/C = E \quad \forall t.$$

$$\text{D'où : } A/C = E \text{ et } R_1 \alpha - 1/C = 0$$

$$\Rightarrow A = CE \text{ et } \alpha = 1/R_1 C \quad (\alpha = 1/\tau_1 \text{ avec } \tau_1 = R_1 C).$$

$$\text{Conclusion : } q(t) = CE(1 - e^{-t/\tau_1}).$$

3) a)  $Q_m = 6 \mu C$  et  $E_{Cm} = 18 \mu J$ .

$$b) E_{Cm} = \frac{1}{2} Q_m^2 / C \Rightarrow C = Q_m^2 / 2 E_{Cm} \Rightarrow C = 1 \mu F.$$

$$Q_m = CE \Rightarrow E = Q_m / C \Rightarrow E = 6 V.$$

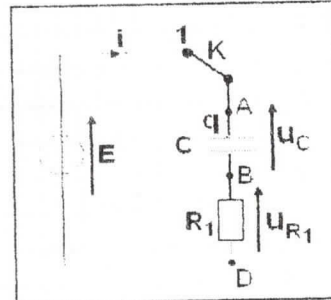
$$c) A t = \tau_1, q = 0,63 CE = 3,78 \mu C \Rightarrow E_c = \frac{1}{2} q^2 / C = 7,14 \mu J.$$

On lit sur la figure 2 :  $\tau_1 = 10 \text{ ms}$ .

$$\tau_1 = R_1 C \Rightarrow R_1 = \tau_1 / C \Rightarrow R_1 = 10 \text{ k}\Omega.$$

$$d) A t = \tau_1 : q = 3,78 \mu C \Rightarrow \tau_1 = 10 \text{ ms correspond à 5 div.}$$

Donc chaque division correspond à 2 ms.



II)

1) Loi des mailles :  $u_C + u_{R1} + u_{R2} = 0$ 

$$\Rightarrow q/C + (R_1 + R_2) i = 0$$

On dérive par rapport au temps :

$$i/C + (R_1 + R_2) \cdot di/dt = 0.$$

On multiplie par  $R_1$  :

$$1/C \cdot u_{R1} + (R_1 + R_2) \cdot du_{R1}/dt = 0$$

$$\Rightarrow du_{R1}/dt + 1/(R_1 + R_2) C \cdot u_{R1} = 0$$

$$\text{D'où : } du_{R1}/dt + u_{R1}/\tau_2 = 0,$$

$$\text{avec } \tau_2 = (R_1 + R_2)C = R_1 C (1 + R_2/R_1) = \tau_1 (1 + R_2/R_1).$$

2)  $A t = 0 : (R_1 + R_2) i_0 + u_{C0} = 0$  avec  $u_{C0} = E$ 

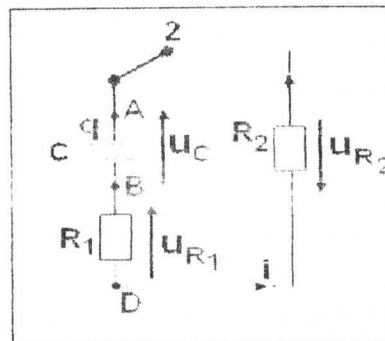
$$\Rightarrow i_0 = -E/(R_1 + R_2) \Rightarrow u_{R1}(0) = -R_1 E/(R_1 + R_2) \text{ avec } R_1/(R_1 + R_2) = \tau_1/\tau_2.$$

$$\text{D'où : } u_{R1}(0) = -\tau_1 E/\tau_2.$$

3) a)  $u_{R1}(0) = -3 V$ .

$$b) \tau_2 = -\tau_1 E / u_{R1}(0) = 20 \text{ ms}.$$

$$c) \tau_2 = \tau_1 (1 + R_2/R_1) \Rightarrow R_2 = (\tau_2/\tau_1 - 1) R_1 \Rightarrow R_2 = R_1 = 10 \text{ k}\Omega.$$



Révision

4<sup>ème</sup> Math et Sc.exp

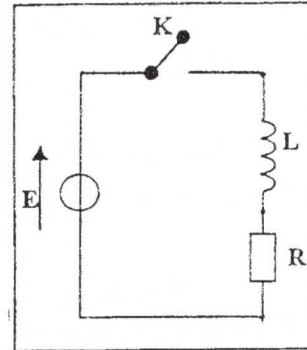
LE DIPOLE RL (1)

10/10

Profs : Abdelmoula et Zribi

Un circuit électrique comporte, placés en série, un générateur de tension idéal de fem  $E$ , une bobine d'inductance  $L$  et de résistance interne nulle et un conducteur ohmique de résistance  $R$ .

A la date  $t = 0s$ , on ferme l'interrupteur  $K$ , un courant s'établit dans le circuit.



1) a) Exprimer l'intensité  $i$  du courant électrique

en fonction de  $u_L$ ,  $R$  et  $E$ . Déduire la valeur de  $u_L$  à l'instant de date  $t = 0s$ .

b) Montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension  $u_L$ , aux bornes de la bobine en fonction du temps s'écrit sous la forme :

$$du_L/dt + (R/L)u_L = 0$$

c) Sachant que  $u_L(t) = A.e^{-t/\tau}$  est la solution de l'équation différentielle précédente, déterminer les constantes  $A$  et  $\tau$ .

2) Vérifier que la tension  $u_R(t)$  aux bornes du résistor s'écrit :

$$u_R(t) = A(1 - e^{-t/\tau}).$$

3) A l'aide d'un oscilloscope à mémoire, on visualise les courbes  $u_L(t)$  aux bornes de la bobine et  $u_R(t)$  aux bornes du résistor lorsque  $R = 75 \Omega$ .

a) Identifier les deux courbes.

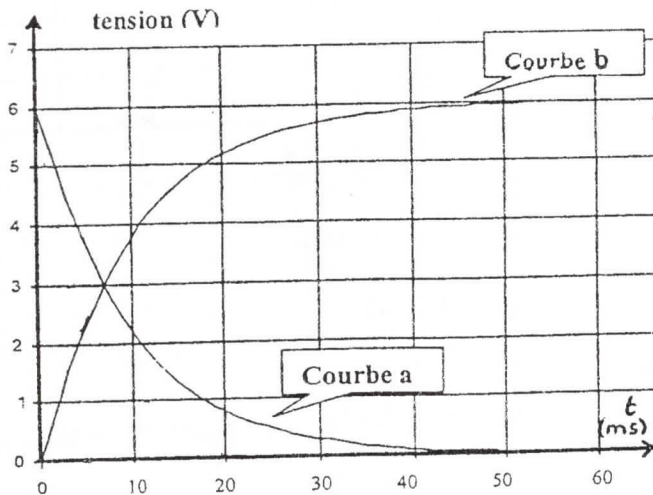
b) Déterminer graphiquement  $E$ ,  $\tau$  et l'intensité du courant  $I_0$  en régime permanent.

c) Déduire la valeur de l'inductance  $L$  de la bobine.

4) Calculer l'énergie magnétique à  $t = \tau$ . La comparer à celle en régime permanent.

5) Pour  $L' = \frac{1}{2} L$ , tracer l'allure de la courbe  $u_L = f(t)$  en précisant les coordonnées des points remarquables.

6) On ouvre l'interrupteur  $K$ . Qu'observe t-on aux bornes de l'interrupteur ? Justifier la réponse. Quelle précaution expérimentale doit-on prendre pour éviter cette observation ?



Révision  
4<sup>ème</sup> Math et Sc.exp

## LE DIPOLE RL (2)

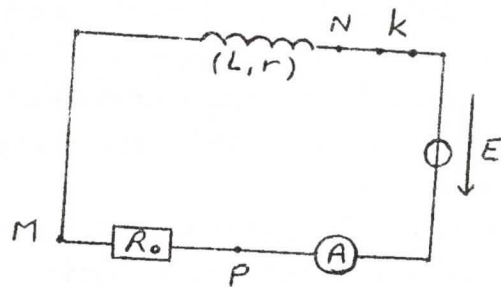
11

Profs : Abdelmoula et Zribi

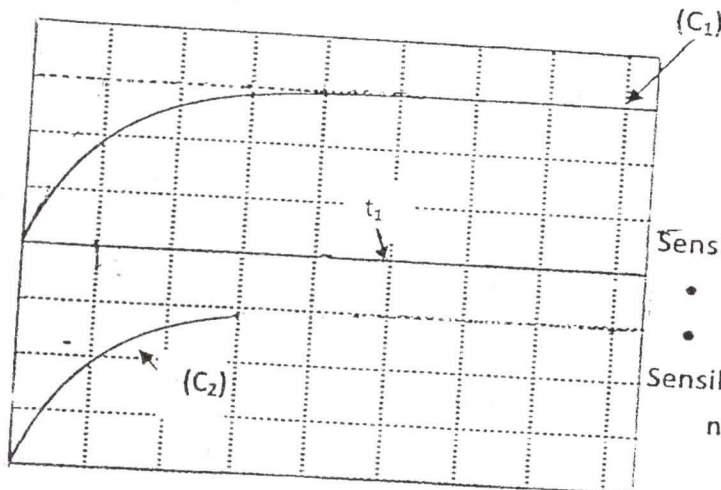
On considère le circuit électrique représenté par la figure ci-contre:

Il comporte :

- \* un générateur idéal de tension de fem  $E$ ,
- \* une bobine d'inductance  $L$  et de résistance  $r$ ,
- \* un résistor de résistance  $R_0$ ,
- \* un ampèremètre  $A$  de résistance négligeable,
- \* un interrupteur  $K$ .



A l'instant de date  $t = 0s$ , on ferme l'interrupteur  $K$  et à l'aide d'un oscilloscope à mémoire, on visualise les tensions  $u_{NM}(t)$  sur la voie B et  $u_{PM}(t)$  sur la voie A. Sur l'écran de l'oscilloscope on observe les courbes  $C_1$  et  $C_2$  (voir figure).



Sensibilité verticale :  
• Voie A : 2 V / div  
• Voie B : 2 V / div.  
Sensibilité horizontale :  
n (ms)/div

I) Représenter par des flèches les tensions visualisées et les connections nécessaires avec l'oscilloscope.

II) 1) Etablir l'équation différentielle suivante :

$$du_{RO}/dt + (R_0 + r)u_{RO}/L = R_0E/L \text{ avec } u_{RO} = u_{PM}$$

2) a) La solution de cette équation différentielle est :

$$u_{RO}(t) = U_0(1 - e^{-t/\tau})$$

Déterminer l'expression de  $U_0$  et celle de  $\tau$  en fonction des grandeurs caractéristiques du circuit.

b) Montrer que la courbe  $C_1$  correspond à  $u_{RO}(t)$ .

- 3) a) Montrer qu'à l'instant de date  $t = 0s$ ,  $u_{NM}(0) = -E$ .  
b) Déterminer la valeur de  $E$ .
- 4) A partir de l'instant de date  $t_1 = 10 \text{ ms}$ , l'ampèremètre indique une valeur constante  $I_0$ .  
a) Préciser le régime du circuit après l'instant de date  $t_1$ .  
b) Sachant que la sensibilité horizontale de l'oscilloscope est  $n \text{ ms.div}^{-1}$ , trouver la valeur de  $n$ .  
c) Déterminer la valeur de la constante de temps  $\tau$ .
- 5) a) Déterminer graphiquement la valeur de  $U_0$ .  
b) Calculer les valeurs des résistances  $R_0$  et  $r$  sachant que  $I_0 = 0,1 \text{ A}$ .  
c) Dédire la valeur de l'inductance  $L$  de la bobine.
- 6) Compléter, en justifiant la réponse, l'allure de la courbe  $C_2$ .

# Révision

## Le dipôle RL (1)

1) a) Loi des mailles appliquée à un instant quelconque :

$$U_R + U_L - E = 0$$

$$U_L + Ri - E = 0$$

$$\Rightarrow i = \frac{E - U_L}{R}$$

A la date  $t=0$ ,  $i=0 \Rightarrow (U_L)_0 = E$

$$b) U_L + Ri = E$$

On dérive par rapport au temps :

$$\frac{dU_L}{dt} + R \frac{di}{dt} = 0$$

$$\text{or } U_L = L \frac{di}{dt} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{1}{L} U_L$$

$$\Rightarrow \frac{dU_L}{dt} + \frac{R}{L} U_L = 0 \quad (1)$$

$$y) U_L(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{à } t=0, U_L(0) = A = E$$

$$\text{d'où } U_L(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow$$

$$\frac{dU_L}{dt} = -\frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

On remplace dans (1) :

$$-\frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{R}{L} E e^{-\frac{t}{\tau}} = 0 \Rightarrow$$

$$E e^{-\frac{t}{\tau}} \left( \frac{R}{L} - \frac{1}{\tau} \right) = 0 \quad \forall t : E \neq 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\tau} = \frac{R}{L} \Rightarrow \tau = \frac{L}{R}$$

4) D'après la loi des mailles :

$$U_R = E - U_L = E - E e^{-\frac{t}{\tau}}$$

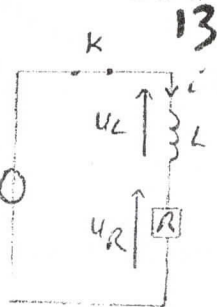
$$\Rightarrow U_R(t) = E \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

avec  $A = E$

3) a) à  $t=0$ ,  $U_L(0) = E$  et  $U_R(0) = 0$

donc la courbe (a) représente  $U_L(t)$

et la courbe (b) représente  $U_R(t)$ .



$$b) E = U_L(0) \Rightarrow E = 6V$$

$$U_L(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{à la date } t_1 = \tau, U_L(t_1) = E e^{-1}$$

$$U_L(t_1) = 2,22V$$

D'après la courbe (b), on trouve  $\tau = 10ms$

Loi des mailles :

$$U_L + Ri = E$$

En régime permanent  $i = I_0$  et  $U_L = 0$

$$\Rightarrow I_0 = \frac{E}{R}$$

$$I_0 = \frac{6}{75} = 8 \cdot 10^{-2} A$$

$$y) \tau = \frac{L}{R} \Rightarrow L = R \cdot \tau \Rightarrow L = 75 \times 10^{-2}$$

$$\Rightarrow L = 0,75 H$$

$$y) E_m = \frac{1}{2} L I_0^2$$

$$i = \frac{E - U_L}{R}$$

$$\text{à } t = \tau, i(\tau) = \frac{6 - 2,22}{75} = 5 \cdot 10^{-2} A$$

$$\text{d'où } E_m = \frac{1}{2} \times 0,75 \times 25 \cdot 10^{-4}$$

$$E_m = 9,375 \cdot 10^{-4} J$$

En régime permanent :

$$E_m(\infty) = \frac{1}{2} L I_0^2$$

$$E_m(\infty) = \frac{1}{2} \times 0,75 \times 64 \cdot 10^{-4}$$

$$E_m(\infty) = 24 \cdot 10^{-4} J$$

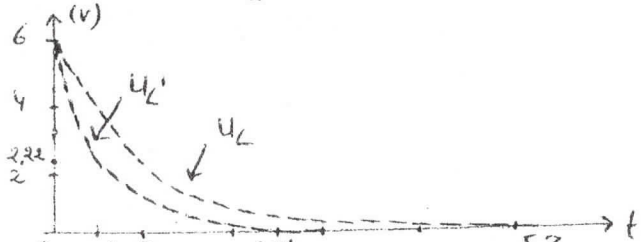
$E_m(\infty)$  est supérieure à  $E_m(\tau)$ .

$$s) \tau' = \frac{L'}{R} = \frac{1}{2} \frac{L}{R} = \frac{\tau}{2}$$

La durée de l'établissement du courant est réduite à moitié.

$U_L(0) = E$  : indépendante de  $L$ .

$$\text{à } t = \tau', U_L(\tau') = U_L(\tau) = 2,22V.$$



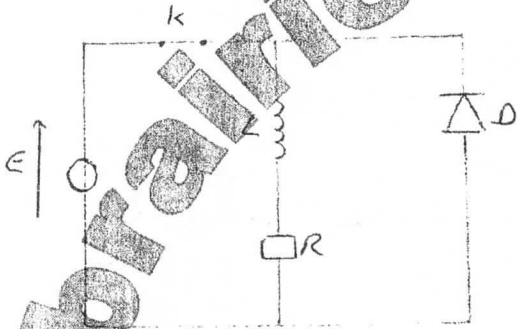
6)

Lorsqu'on ouvre  $K$ , on observe des étincelles de rupture.

14

A l'ouverture de  $K$ , il y a annulation du courant alors il y a production d'un courant intense d'auto-induction qui circule dans le même sens que le courant inducteur.

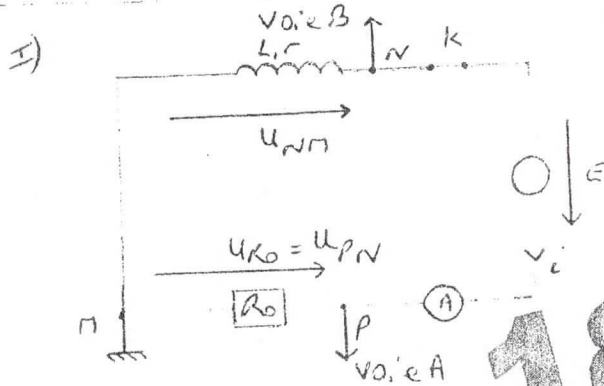
Pour éviter ce danger, on utilise une diode branchée comme l'indique le schéma.



# Révision

## Le dipôle RL (2)

15



II) 1) Loi des mailles :

$$U_b + U_{R0} - E = 0 \Rightarrow$$

$$L \frac{di}{dt} + (R_0 + r)i = E$$

$$\text{or } i = \frac{U_{R0}}{R_0} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{1}{R_0} \frac{dU_{R0}}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{L}{R_0} \frac{dU_{R0}}{dt} + \frac{R_0 + r}{R_0} U_{R0} = E \Rightarrow$$

$$\left\{ \frac{dU_{R0}}{dt} + \frac{R_0 + r}{L} U_{R0} = \frac{R_0 E}{L} \right\}$$

$$4) \text{ or } U_{R0}(t) = U_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \Rightarrow$$

$$\frac{dU_{R0}}{dt} = \frac{U_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow$$

$$\frac{U_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{R_0 + r}{L} U_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = \frac{R_0 E}{L}$$

$$\Rightarrow U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \left( \frac{1}{\tau} - \frac{R_0 + r}{L} \right) + \frac{1}{L} [(R_0 + r) U_0 - R_0 E] = 0$$

cette relation est vérifiée  $\forall t$  si :

$$\begin{cases} (R_0 + r) U_0 = R_0 E \\ \frac{1}{\tau} = \frac{R_0 + r}{L} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_0 = \frac{R_0 E}{R_0 + r} \\ \tau = \frac{L}{R_0 + r} \end{cases}$$

b) Puisqu'il y a établissement de courant alors  $U_{R0} = R_0 i$  initialement nulle soit au cours du temps donc la courbe  $C_1$  représente  $U_{R0}(t)$ .

3) or D'après la loi des mailles :

$$\text{à } t=0, U_b(0) = E - U_{R0}(0) = E$$

$$\text{et comme } U_b = -U_{Nn} \Rightarrow$$

$$U_{Nn}(0) = -E$$

- b)  $E = 8V$  (d'après la courbe  $C_2$ )

4) or Pour  $t \geq t_1$

L'intensité du courant devient constante donc il s'agit du régime permanent.

b)  $t_1 = 10ms$

cette date est représentée par 5 divisions donc chaque division correspond à 2ms d'où  $\tau = 2ms$

$$c) U_{R0}(t) = U_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$\text{à } t=2, U_{R0}(2) = 0.63 U_0$$

$$\text{or } U_0 = 6V \Rightarrow U_{R0}(2) = 3.78V$$

D'après la courbe  $C_1$  on trouve  $\tau = 2ms$

(On peut utiliser la méthode de la tangente à la courbe  $C_1$  à  $t=0$ )

5) or en régime permanent :

$$U_{R0} = U_0$$

D'après la courbe  $C_1$  :  $U_0 = 6V$

$$b) U_0 = R_0 I_0 \Rightarrow R_0 = \frac{U_0}{I_0}$$

$$R_0 = \frac{6}{0.1} : R_0 = 60\Omega$$

D'après la loi des mailles, pour  $t \geq t_1$  :

$$(R_0 + r) I_0 = E \Rightarrow r = \frac{E}{I_0} - R_0$$

$$r = 20\Omega$$

$$c) \tau = \frac{L}{R_0 + r} \Rightarrow L = \tau (R_0 + r)$$

$$L = 0.16H$$

$$d) U_b(t) = r i + L \frac{di}{dt}$$

En régime permanent,  $i = I_0 \Rightarrow U_b(\infty) = r I_0$

$$\text{donc } U_{Nn}(\infty) = -r I_0 = -2V$$

